

ÉduPc

Physique et Chimie : 2ème Année Bac

Séance 11 (Dipôle RL)

Professeur : Mr Hafa Youness

Sommaire

I- Introduction

II- La bobine

2-1/ Définition

2-2/ Symbole

2-3/ L'inductance d'une bobine

2-4/ Tension aux bornes de la bobine

III- Détermination expérimentale de l'inductance d'une bobine

3-1/ Expérience

3-2/ Observation

3-3/ Interprétation

IV- Influence de la bobine sur le passage du courant dans un circuit

4-1/ Expérience

4-2/ Observation

4-3/ Interprétation

V- Réponse d'un dipôle RL à un échelon montant de tension (création de courant)

5-1 / Expérience

5-2 / Étude théorique (intensité i du courant)

5-3/ Constante de temps τ

5-4/ Étude théorique (tension aux bornes de la bobine)

VI- Réponse d'un dipôle RL à un échelon descendant de tension (annulation du courant)

6-1 / Expérience

6-2 / Étude théorique (intensité i du courant)

VII- Énergie magnétique de la bobine

7-1 / Expérience

7-2/ Observation

7-3/ Conclusion

I- Introduction

Dans un moteur à explosion , un système d'allumage est nécessaire pour produire l'étincelle qui enflammera le mélange air-essence.

Ce système comportant une bobine.

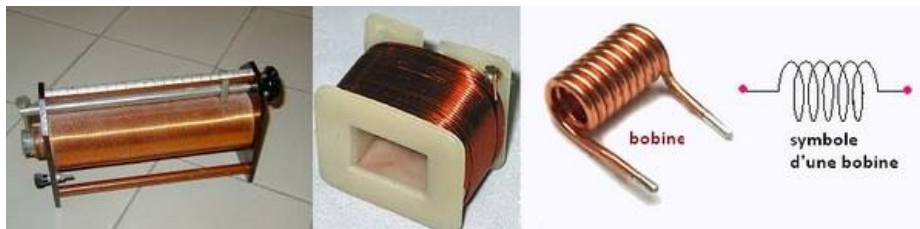
- Qu'est ce que une bobine ?
- Quelle est son influence dans un circuit électrique ?



II- La bobine

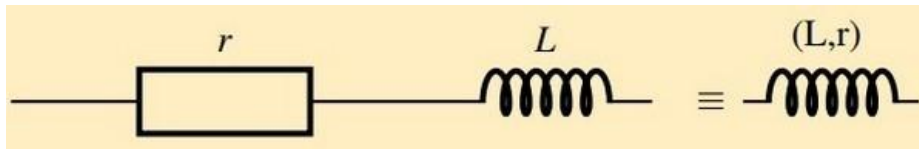
2-1 / Définition

Une bobine est un dipôle constitué par un enroulement cylindrique d'un fil conducteur recouvert d'une couche isolante (gaine ou vernie) :



2-2 / Symbole

Le symbole d'une bobine est représenté ci-dessus :



r est la résistance interne de la bobine et L est un coefficient qui la caractérise appelé inductance exprimé en henry (H).

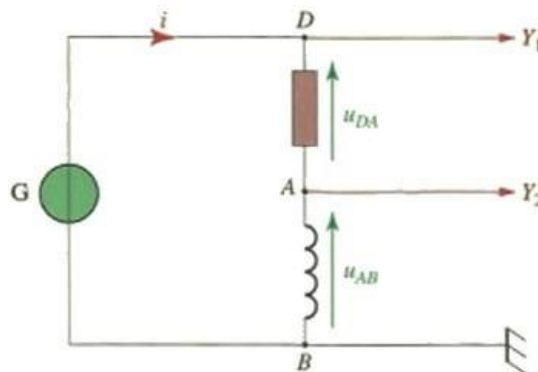
On mesure l'inductance L d'une bobine par un appareil de mesure de l'inductance .

Lorsque la résistance interne $r \simeq 0$ on considère que la bobine est pure.

2-3 / L'inductance d'une bobine

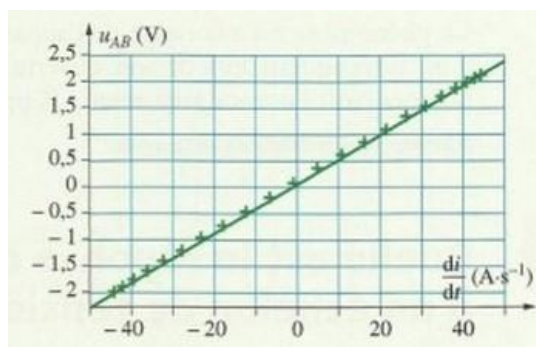
Expérience

On réalise le montage suivant en utilisant une bobine de très faible résistance et un générateur de signaux sinusoïdaux :



Observation

Le graphique représentant u_{AB} en fonction de $\frac{di}{dt}$ est une demi-droite passant par l'origine :



Conclusion

La tension u_{AB} aux bornes de la bobine de faible résistance est proportionnelle à la dérivée $\frac{di}{dt}$ de l'intensité i du courant qui la traverse.

Le coefficient de proportionnalité, positif, est appelé inductance de la bobine; il est noté L .

Nous avons donc : $U_L = L \cdot \frac{di}{dt}$

2-4 / Tension aux bornes de la bobine

La tension aux bornes d'une bobine d'inductance L et de résistance r parcourue par un courant électrique d'intensité i est donnée par la relation suivante :

$$U_L = r \cdot i + L \frac{di}{dt}$$

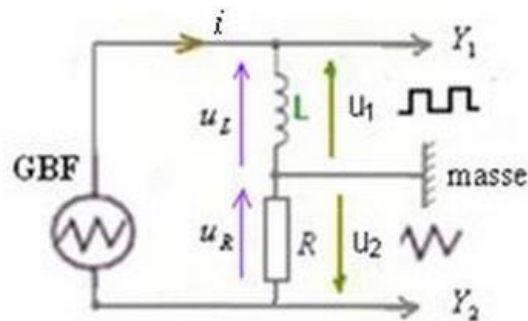
Si le courant électrique est continue l'intensité du courant est constante, donc : $\frac{di}{dt} = 0$ et $U_L = r \cdot i$

La bobine se comporte comme un conducteur ohmique dans le courant continue.

III- Détermination expérimentale de l'inductance d'une bobine

3-1 / Expérience

On réalise le montage suivant en utilisant un générateur GBF de signal triangulaire :

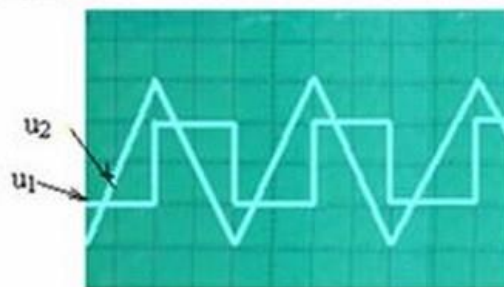


Le conducteur ohmique est de résistance $R = 20k\Omega$

La résistance de la bobine est négligeable devant R .

3-2 / Observation

En visualisant sur l'écran de l'oscilloscope la tension u_1 sur la voie Y_1 et la tension u_2 sur la voie Y_2 on obtient les oscillogrammes suivants :



La sensibilité horizontale utilisée est : $0,5ms/div$, la sensibilité verticale pour Y_1 : $0,05V/div$ et pour Y_2 : $1V/div$

3-3 / Interprétation

À partir du circuit on a : $u_1 = u_L = L \frac{di}{dt}$ et $u_2 = -u_R = -R \cdot i$

$$\text{donc } u_1 = -\frac{L}{R} \cdot \frac{du_2}{dt} \Rightarrow L = \frac{-u_1 \cdot R}{\frac{du_2}{dt}}$$

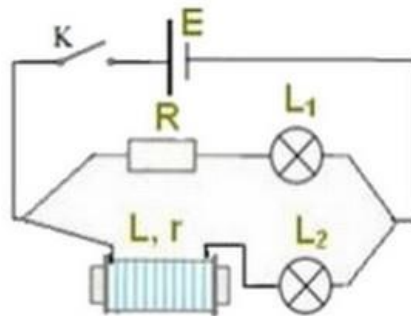
Les deux tensions sont périodiques. Il suffit donc de considérer l'intervalle $\left[0, \frac{T'}{2}\right]$ pour déterminer la valeur de L :

$$L = \frac{-u_1 \cdot R}{\frac{du_2}{dt}} = \frac{-(-0,05) \cdot 20 \cdot 10^3}{4 \cdot 10^3} = 0,25 H$$

IV- Influence de la bobine sur le passage du courant dans un circuit

4-1 / Expérience

On réalise le montage expérimental suivant dans lequel les deux lampes sont identiques et la résistance de la bobine et celle du conducteur ohmique ont la même valeur $r=R$:



4-2 / Observation

On constate que :

- La lampe L_2 brille après la lampe L_1 avec un retard de quelques secondes à la fermeture et à l'ouverture de l'interrupteur.
- En régime permanent les deux lampes brillent de façon identique.

4-3 / Interprétation

On sait que la tension aux bornes de la bobine est : $U_L = r \cdot i + L \frac{di}{dt}$

Lorsqu'on ferme l'interrupteur: pendant l'établissement du courant de 0 à I, $\frac{di}{dt} > 0$, donc la bobine retarde l'établissement du courant.

Lorsqu'on ouvre l'interrupteur: pendant l'annulation du courant (de I à 0), $\frac{di}{dt} < 0$, donc la bobine retarde la rupture du courant.

En régime permanent ($i = \text{constante}$), on a alors: $\frac{di}{dt} = 0$, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique de résistance r .

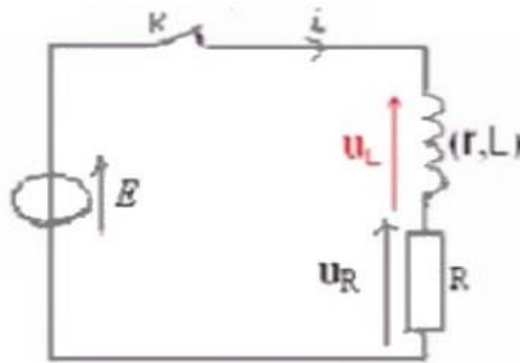
4-4 / Conclusion

La bobine s'oppose à l'établissement et à l'annulation du courant électrique, cet effet se manifeste lorsque l'intensité du courant varie (c'est à dire pendant l'ouverture et la fermeture de l'interrupteur).

V- Réponse d'un dipôle RL à un échelon montant de tension (création de courant)

5-1 / Expérience

On monte en série un conducteur ohmique de résistance R et une bobine d'inductance L et de résistance r auquel on applique un échelon montant de tension à l'aide un générateur de tension en fermant l'interrupteur à $t=0$:



5-2 / Étude théorique (intensité i du courant)

D'après la loi d'additivité des tension, on peut écrire :

$$u = u_r + u_B \Rightarrow E = r'i + ri + L \frac{di}{dt} = R_T i + L \frac{di}{dt}$$

On pose $\tau = \frac{L}{R}$ et on obtient l'équation différentielle suivante :

$$\tau \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R_T}$$

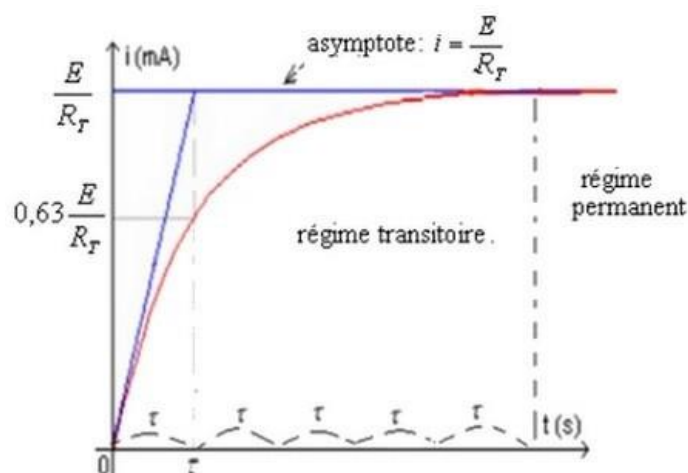
La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme suivante :

$$i(t) = Ae^{-\alpha t} + B$$

tel que A , B et α sont des constantes qu'on peut déterminer.

On obtient après calcul :

$$i(t) = \frac{E}{R_T} (1 - e^{-t/\tau})$$



5-3 / Constante de temps τ

Unité de la constante de temps

$$[\tau] = \frac{[L]}{[R]} = \frac{\frac{[U]}{[I] \times [t]^{-1}}}{\frac{[U]}{[I]}} = [t]$$

Détermination graphique de la valeur de τ

Méthode 1:

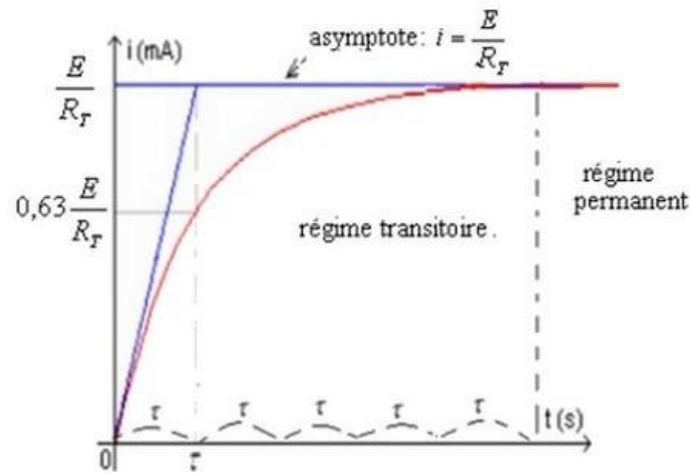
En remplaçant dans l'expression de l'intensité i par τ on obtient :

$$i(\tau) = \frac{E}{R_T} (1 - e^{-1}) = 0,63 \frac{E}{R_T}$$

Puis par lecture graphique, le temps correspondant à cette valeur est $t = \tau$

Méthode 2:

La tangente à la courbe à $t=0$ se coupe avec l'asymptote $i = \frac{E}{R_T}$ à l'instant $t = \tau$



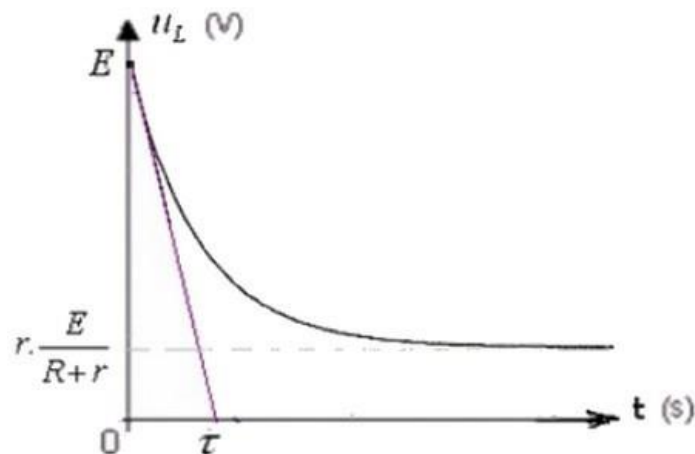
5-4 / Étude théorique (tension aux bornes de la bobine)

D'après la loi d'additivité des tensions on a :

$$E = u_L + R \cdot i(t)$$

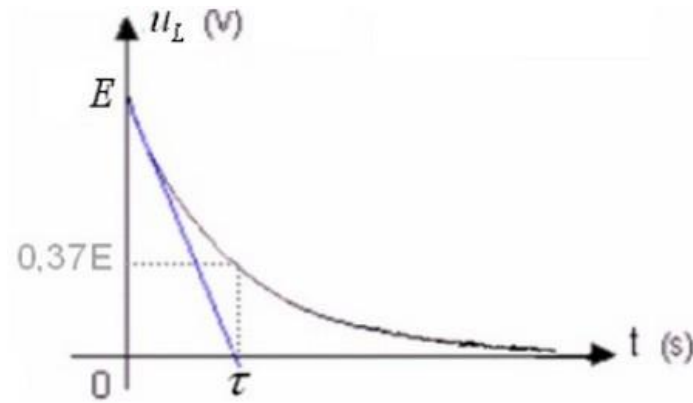
C'est à dire :

$$u_L(t) = E \left(1 - \frac{r'}{R_T} (1 - e^{-t/\tau}) \right)$$



Si on néglige la résistance de la bobine r devant la résistance r' , on obtient $R = r$ et on a :

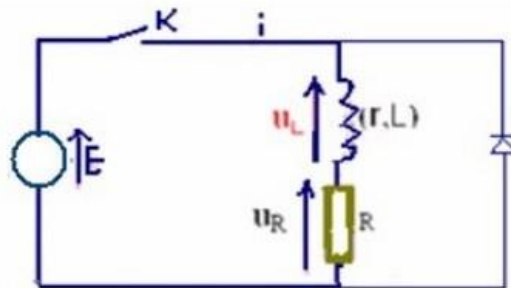
$$u_L(t) = E e^{-t/\tau}$$



VI- Réponse d'un dipôle RL à un échelon descendant de tension (annulation du courant)

6-1 / Expérience

On ajoute au circuit précédent une diode normale montée en sens inverse entre les bornes de la bobine pour éviter le phénomène de surtension :



6-2 / Étude théorique (intensité i du courant)

En appliquant la loi d'additivité des tensions on a :

$$\begin{aligned} u_L + u_R &= 0 \\ \Rightarrow L \frac{di}{dt} + R_T i &= 0 \\ \Rightarrow \tau \frac{di}{dt} + i &= 0 \end{aligned}$$

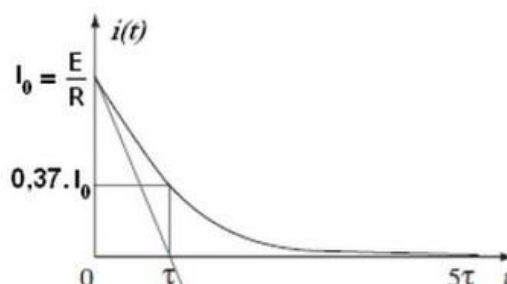
C'est l'équation différentielle que vérifie l'intensité du courant dans le circuit.

La solution de cette équation différentielle est de la forme :

$$i(t) = A \cdot e^{-\alpha t} + B$$

Après calcul on obtient :

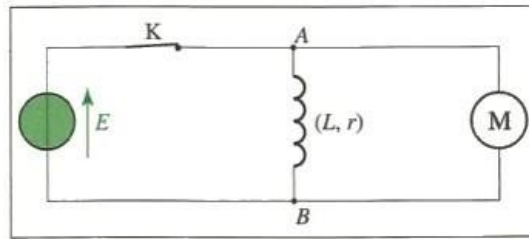
$$i(t) = \frac{E}{R_T} e^{-t/\tau}$$



VII- Énergie magnétique de la bobine

7-1 / Expérience

On réalise le montage suivant, il comporte un moteur et une bobine d'inductance importante :



On ferme l'interrupteur K, puis on l'ouvre.

On observe le moteur.

7-2 / Observation

Lorsque nous ouvrons l'interrupteur, le moteur tourne et fournit donc du travail. Cette énergie lui est fournie par la bobine.

7-3 / Conclusion

L'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine d'inductance L parcourue par un courant électrique d'intensité i est donnée par la relation suivante :

$$E_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$$

- E_m : énergie magnétique en (J)
- L : inductance de la bobine en (H)
- i : intensité du courant électrique en (A).